

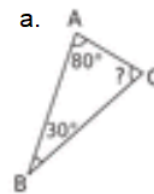
Les triangles 2

Angles d'un triangle

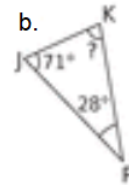

Exercice 1

- Pour chacun des triangles ci contre, calcule la mesure de l'angle manquant.
- Dans le triangle ENS , on donne $\widehat{SEN} = 44,2^\circ$ et $\widehat{ESN} = 79,8^\circ$. Détermine la valeur de l'angle $\widehat{ENS}$.

a.



b.


Exercice 2 Pour chaque cas, calcule la mesure de l'angle manquant dans le triangle MNP

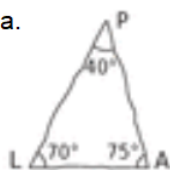
Mesure des angles du triangle MNP		
$\widehat{MNP}$	$\widehat{PMN}$	$\widehat{NPM}$
124°	18°	
71°		29°
	$98,1^\circ$	$59,6^\circ$
$49,5^\circ$		113°


Exercice 3 Pour chaque cas, calcule la somme des mesure des angles du triangle et indique si ce triangle existe ou non. Pour les cas de triangles non constructibles, corrige la valeur de l'angle ABC pour rendre la construction réalisable.

Angles du triangle ABC			Somme des mesures	Constructible	Angle $\widehat{ABC}$ corrigé
$\widehat{ABC}$	$\widehat{BCA}$	$\widehat{CAB}$			
68°	27°	75°			
43°	58°	101°			
$62,1^\circ$	$72,8^\circ$	45°			
$34,5^\circ$	82°	$63,5^\circ$			


Exercice 4 Les figures suivantes sont tracées à main levée. Pour chacune d'elles, indique si elles sont constructibles ou non. Justifie ta réponse.

a.



b.



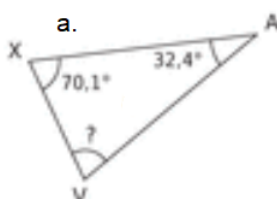
c.


Exercice 5 Avec un triangle isocèle

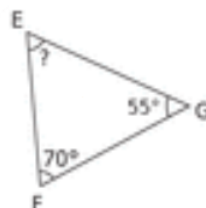
- Trace un triangle isocèle dont l'angle au sommet mesure 70° .
- Combien mesurent les angles à la base?


Exercice 6 Calcule, pour chaque triangle, la mesure d'angle manquante en expliquant ta démarche.

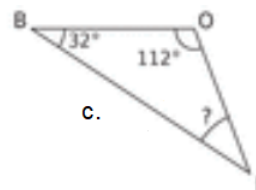
a.



b.



c.

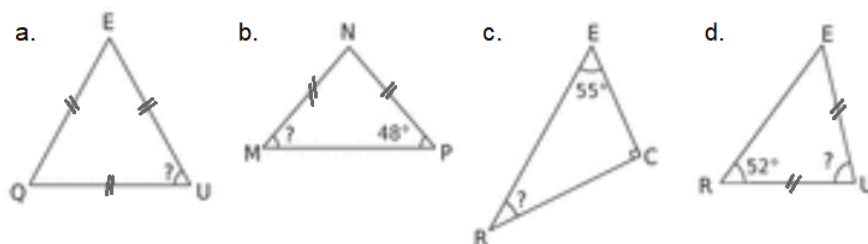


Exercice 7 Complète les affirmations suivantes ci dessous avec les mots suivants :

quelconque isocèle équilatéral rectangle

1. Si deux angles d'un triangle mesurent chacun 60° alors ce triangle est
2. Si deux angles d'un triangle mesurent chacun 45° alors ce triangle est
et
3. Si deux angles d'un triangle mesurent 150° et 20° alors ce triangle est
4. Si deux angles d'un triangle mesurent 98° et 41° alors ce triangle est

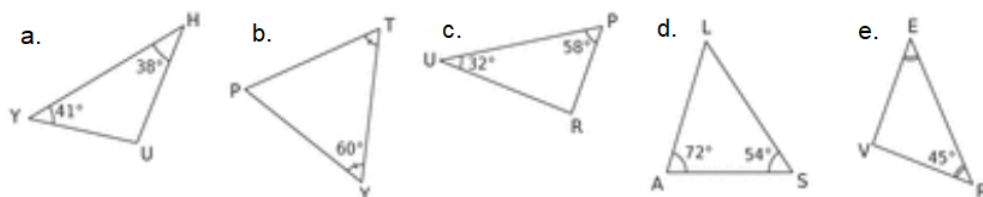
Exercice 8 Calcule pour chaque triangle la mesure de l'angle marquée par un point d'interrogation.



Exercice 9 Complète le tableau sachant que, dans chaque cas, le triangle MNP est isocèle en P

Mesure des angles du triangle MNP		
$\widehat{MNP}$	$\widehat{PMN}$	$\widehat{NPM}$
34°		
	$52,7^\circ$	
		47°
		$120,6^\circ$

Exercice 10 Pour chaque triangle, justifie si le triangle est équilatéral, isocèle, rectangle ou quelconque.



Exercice 11 Avec un triangle rectangle

1. Trace un triangle rectangle dont un angle mesure 35° .
2. Combien mesurent les angles?

Exercice 12 Calcule chaque mesure manquante.

